

M8.D.I RIEŠENIE

1. Je daný štvorec $CRGS$, pričom strana $|RG| = 14 \text{ cm}$. Vypočítaj obsah trojuholníka CSN , kde vrchol N leží na priamke GR .

Riešenie:

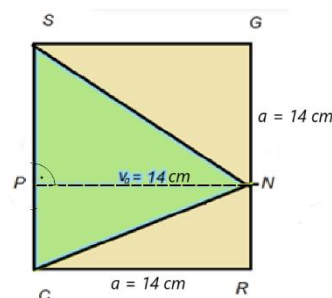
Na výpočet obsahu trojuholníka CSN je potrebné určiť veľkosť výšky na jeho základňu:

$$v_a = a = 14 \text{ cm}$$

$$S_{CSN} = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{|CS| \cdot |PN|}{2} = \frac{a \cdot a}{2} = \frac{14 \cdot 14}{2} = 14 \cdot 7 = 98 \text{ cm}^2$$

Obsah trojuholníka CSN je **98 cm²**.

(3 BODY)



2. Urči dĺžku plotu okolo záhrady, ak štvrtina plotu vedie pozdĺž potoka, tretina pozdĺž lesa a šestina okolo záhrady suseda. Zvyšok 36 m vedie pozdĺž cesty.

Riešenie:

Dĺžka plotu x m 144 m

Pozdĺž potoka $\frac{x}{4}$ m 36 m

Pozdĺž lesa $\frac{x}{3}$ m 48 m

Okolo záhrady $\frac{x}{6}$ m 24 m

Pozdĺž cesty 36 m 36 m

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{3} + \frac{x}{6} + 36 = x / 12$$

$$3x + 4x + 2x + 432 = 12x$$

$$3x = 432 / : 3$$

$$x = 144 \text{ m}$$

Plot má dĺžku **144 metrov**.

(3 BODY)

3. Súčet troch po sebe idúcich nepárnych čísel je 303. Ktoré z nich je najväčšie?

Riešenie:

prvé číslo x

druhé číslo $x + 2$

tretie číslo $x + 4$

$$x + x + 2 + x + 4 = 303$$

$$3x = 297 / : 3$$

$$x = 99$$

Tri po sebe idúce nepárne čísla sú: 99, 101, 103. Najväčšie z nich je nepárne číslo **103**.

(3 BODY)

4. O koľko percent je jedna pätina väčšia ako jedna desatina?

Riešenie:

$$a = \frac{1}{5} = 0,2$$

$$b = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$p = \frac{a - b}{b} \cdot 100 = \frac{0,2 - 0,1}{0,1} \cdot 100 = \frac{0,1}{0,1} \cdot 100 = 1 \cdot 100 = 100 \%$$

alebo

$$p = \frac{\frac{1}{5} - \frac{1}{10}}{\frac{1}{10}} \cdot 100 = \frac{\frac{2 - 1}{10}}{\frac{1}{10}} \cdot 100 = 1 \cdot 100 = 100 \%$$

Jedna pätina je o 100 % väčšia ako jedna desatina.

(3 BODY)

p

5. Číslo 1963 rozložené v pomere 9 : 2 : 2 je:

Riešenie:

Číslo 1963 potrebujeme rozdeliť na 13 dielikov, lebo:

$$9 + 2 + 2 = 13$$

$$1963 : 13 = 151$$

Jeden dielik má veľkosť 151.

Zistíme veľkosť 9 a 2 dielikov:

$$x = 151$$

$$9x = 9 \cdot 151 = 1359$$

$$2 \cdot x = 2 \cdot 151 = 302$$

Číslo rozložené v pomere 9 : 2 : 2 je teda 1359 : 302 : 302.

(3 BODY)

6. Riešením rovnice $3x - 2(x - 1) = 1,5x + 0,5(4 - 2x)$ je:

Riešenie:

$$3x - 2 \cdot (x - 1) = 1,5x + 0,5 \cdot (4 - 2x)$$

$$3x - 2x + 2 = 1,5x + 2 - x$$

$$x = 0,5x$$

$$0,5x = 0 \quad / : 0,5$$

$$x = \frac{0}{0,5}$$

$$x = 0$$

Sk.:

$$L = 3 \cdot 0 - 2 \cdot (0 - 1) = 0 - 2 \cdot (-1) = 0 + 2 = 2$$

$$P = 1,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot (4 - 2 \cdot 0) = 0 + 0,5 \cdot (4 - 0) = 0 + 0,5 \cdot 4 = 0 + 2 = 2$$

$$L = P$$

(3 BODY)

7. Koleso s priemerom jeden meter sa kotúľalo po dráhe 100 metrov. Koľkokrát sa pritom otočilo? Výsledok zaokrúhli na celé číslo.

Riešenie:

Počet otáčok vypočítame ako podiel dráhy a obvodu kolesa:

$$s = 100 \text{ m}$$

$$o = \pi d$$

$$o = 3,14 \cdot 1 = 3,14 \text{ m}$$

$$n = \frac{s}{o} = \frac{100}{3,14} = 31,847 \text{ krát}$$

alebo

$$s = 100 \text{ m}, d = 2r$$

$$o = 2\pi r$$

$$o = 3,14 \cdot 1 = 3,14 \text{ m}$$

$$n = \frac{s}{o} = \frac{100}{3,14} = 31,847 \text{ krát} \approx 32\text{-krát}$$

Koleso s priemerom jeden meter sa na dráhe 100 metrov otočilo **32-krát**.
(3 BODY)

8. Zberateľ chrobákov a pavúkov mal v škatuľke 10 tvorov. Celkovo bolo v škatuľke 72 nôh. Koľko bolo v škatuľke chrobákov?

Riešenie:

Chrobák má 6 nôh, pavúk má 8 nôh.

Počet:

chrobák x

pavúk y

$$x + y = 10 \Rightarrow x = 10 - y$$

$$6x + 8y = 72$$

$$6 \cdot (10 - y) + 8y = 72$$

$$60 - 6y + 8y = 72$$

$$2y = 12 \quad / : 2$$

$$y = 6 \text{ pavúkov}$$

$$x = 10 - y$$

$$x = 10 - 6 = 4 \text{ chrobáky}$$

Chovateľ mal **4 chrobáky** a 6 pavúkov.

(3 BODY)

9. Jednou z podmienok klasifikácie známku 2 z geografie je získať zo štyroch testov priemer 64 bodov alebo viac. Katka z prvých troch testov dostala 59, 67 a 63 bodov. Najmenej koľko bodov musí získať Katka zo štvrtého testu, aby splnila túto podmienku?

Riešenie:

$$\frac{59 + 67 + 63 + x}{4} = 64 \quad / \cdot 4$$

$$189 + x = 256$$

M8.D.I RIEŠENIE

$x = 67$ bodov

Zo štvrtého testu musí Katka získať najmenej 67 bodov.
(3 BODY)

10. Do VIII.B triedy chodia dievčatá a 15 chlapcov. Na výlet išli všetky dievčatá a 13 chlapcov. Bolo to celkovo 92 % žiakov triedy. Koľko dievčat chodí do VIII.B triedy?

Riešenie:

Počet dievčat x

Počet chlapcov 15

Počet žiakov VIII.B : 100 % $x + 15$

Počet žiakov na výlete : 92 % $x + 13$

↑ $x + 15$ 100 % ↑
↑ $x + 13$ 92 % ↑

$$\frac{x + 13}{x + 15} = \frac{92}{100} \cdot 100 \cdot (x + 15)$$

$$100 \cdot (x + 13) = 92 \cdot (x + 15)$$

$$100x + 1300 = 92x + 1380$$

$$8x = 80 \quad / : 8$$

$$x = 10$$

alebo

$$2 \text{ ž} \dots\dots\dots 8 \%$$

$$1 \text{ ž} \dots\dots\dots 4 \%$$

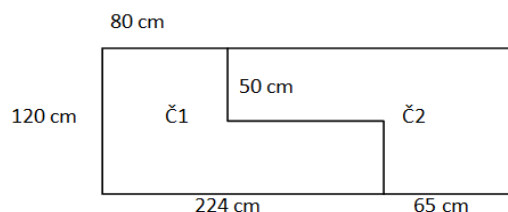
$$25 \text{ ž} \dots\dots\dots 100 \%$$

$$d = 25 - ch$$

$$d = 25 - 15 = 10$$

Do VIII.B triedy chodí 10 dievčat.
(3 BODY)

11. Dosku rozrezali na dve časti Č1 a Č2 ako na obrázku. O koľko cm^2 sa líšia obsahy častí dosky?



A. 4 682 cm^2

B. 4 680 cm^2

C. 4 860 cm^2

D. 4 862 cm^2

Riešenie:

Vypočítame obsah celej dosky (obdĺžnika).

Rozdelením časti Č1 na S1 a S2 určíme

rozmery týchto častí. Súčet obsahov S1 a S2

je obsah časti Č1. Časť Č2 je rozdiel obsahov

celej dosky a časti Č1.

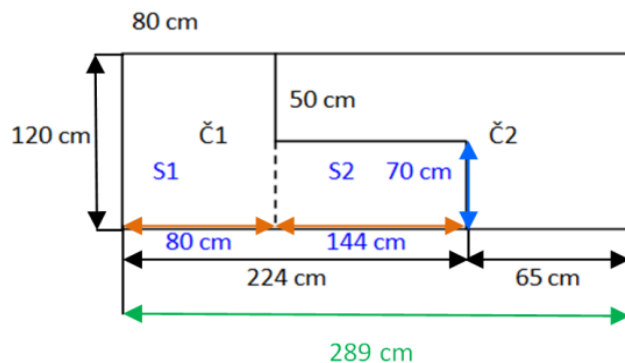
$$S_D = (224 + 65) \cdot 120 = 34680 \text{ cm}^2$$

$$S_{\check{C}_1} = S_1 + S_2 = 120 \cdot 80 + 144 \cdot 70 = 9600 \text{ cm}^2 + 10080 \text{ cm}^2 = 19680 \text{ cm}^2$$

$$S_{\check{C}_2} = 34680 - 19680 = 15000 \text{ cm}^2$$

$$S_{\check{C}_1} - S_{\check{C}_2} = 19680 - 15000 = 4680 \text{ cm}^2$$

Obsahy častí dosky sa líšia o **4 680 cm²**.
(2 BODY)



12. Hodnota zlomku $\frac{12}{2+\frac{2}{3}} \cdot \frac{2\frac{2}{3}}{18}$ je:

A. 3

B. $\frac{1}{3}$

C. 4

D. $\frac{1}{4}$

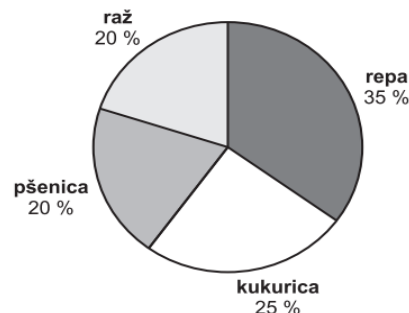
Riešenie:

$$\frac{12}{2+\frac{2}{3}} \cdot \frac{2\frac{2}{3}}{18} = \frac{12}{\frac{6+2}{3}} \cdot \frac{\frac{4}{3}}{18} = \frac{12}{1} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{18} = \frac{2}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Hodnota zlomku je **$\frac{1}{3}$** .

(2 BODY)

13. Graf znázorňuje rozdelenie poľnohospodárskej pôdy s rozlohou 48 hektárov, na ktorej boli vysiate štyri plodiny. Na koľkých ároch bola vysiatá repa?



A. 1 860 árov

B. 1 680 árov

C. 960 árov

D. 1 200 árov

Riešenie:

Premeníme si hektáre na áre:

$$48 \text{ ha} = 4800 \text{ a}$$

$$35 \% \text{ z } 4800 \text{ a je } 0,35 \cdot 4800 \text{ a} = 1680 \text{ a}$$

Pre kontrolu:

$$\text{raž} + \text{pšenica} \dots\dots 20 \% = \frac{1}{5} \text{ z } 4800 = 960 \text{ a}$$

$$\text{kukurica} \dots\dots\dots 25 \% = \frac{1}{4} \text{ z } 4800 = 1200 \text{ a}$$

$$\text{repa} \dots 4800 - (2 \cdot 960 + 1200) = 4800 - (1920 + 1200) = 4800 - 3120 = 1680 \text{ a}$$

Repa bola vysiatá na ploche **1 680 árov**.

(2 BODY)

14. Sieť kocky má obvod 42 mm. Vypočítaj, aký je povrch tejto kocky.

A. 54 mm²

B. 64 mm²

C. 56 mm²

D. 65 mm²

Riešenie:

Obvod siete kocky je vytvorený zo 14 hrán kocky.

Vypočítame dĺžku jednej hrany kocky:

$$o = 14a$$

$$42 = 14a$$

$$a = 3 \text{ mm}$$

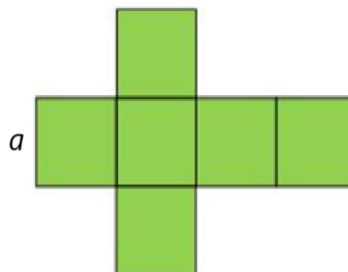
Potom povrch kocky:

$$S = 6^2$$

$$S = 6 \cdot 3^2 = 6 \cdot 9 = 54 \text{ mm}^2$$

Kocka má povrch 54 mm².

(2 BODY)



15. Otec je dnes trikrát starší ako syn. O jedenásť rokov bude otec o 28 rokov starší ako syn. Koľko rokov má dnes syn s otcom dokopy?

A. 42

B. 44

C. 56

D. 39

Riešenie:

$$\text{otec} = 3 \cdot \text{syn}$$

Ak bude otec o 11 rokov o 28 rokov starší ako syn, tak aj teraz je od neho starší o 28 rokov. Teda vieme, že:

$$\text{otec} = \text{syn} + 28$$

dáme do rovnosti

$$\text{otec} = \text{otec}$$

$$3 \cdot \text{syn} = \text{syn} + 28 \quad / - \text{syn}$$

$$2 \cdot \text{syn} = 28$$

$$\text{syn} = 14 \text{ rokov}$$

$$\text{otec} = 3 \cdot \text{syn} = 3 \cdot 14 = 42 \text{ rokov}$$

$$\text{spolu: } 14 + 42 = 56 \text{ rokov}$$

(2 BODY)

16. Každú hranu kvádra s rozmermi $a = 12 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$ a $c = 8 \text{ cm}$ sme zmenšili o jej štvrtinu. Koľkokrát sa zmenší objem kvádra?

A. $\frac{27}{64}$ krát

B. $\frac{25}{67}$ krát

C. $\frac{64}{27}$ krát

D. $\frac{67}{25}$ krát

Riešenie:

Určíme rozmery a' , b' , c' kvádra, ktorého hrany sú zmenšené o ich štvrtinu a objemy oboch kvádrov (pôvodného V a zmenšeného V'):

M8.D.1 RIEŠENIE

Cielene | Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava | 0902/939 902 | info@cielene.sk | cielene.sk

© 2025

$$a' = 12 - \frac{12}{4} = 12 - 3 = 9 \text{ cm}$$

$$b' = 4 - \frac{4}{4} = 4 - 1 = 3 \text{ cm}$$

$$c' = 8 - \frac{8}{4} = 8 - 2 = 6 \text{ cm}$$

$$V = abc$$

$$V = 12 \cdot 4 \cdot 8 = 384 \text{ cm}^3$$

$$V' = a'b'c'$$

$$V' = 9 \cdot 3 \cdot 6 = 162 \text{ cm}^3$$

$$n = \frac{162}{384} = \frac{162:6}{384:6} = \frac{27}{64} \text{ krát} \doteq 0,42$$

Pomer nového a starého kvádra je teda 27 : 64. To znamená že, starý kváder sa zmenšil 64/27 krát.

Toto je pomerne náročná úloha a prehodenie zlomku je „kľúčové“ – predstav si, že keby ten pomer bol 1 : 2, znamenalo by to, že starý kváder sme zmenšili 2-krát, nie ½ - krát.

(2 BODY)

SPOLU: 42 BODOV